

Notes de cours

Les mathématiques en PTSI
Y. Samut

15 | Polynômes

Plan du chapitre

15 Polynômes	1
15.1 Ensemble des polynômes	2
15.1.1 Polynômes à une indéterminée	2
15.1.2 Opérations sur les polynômes	4
15.1.3 Degré d'un polynôme	6
15.1.4 Dérivation	9
15.2 Divisibilité	12
15.2.1 Multiples et diviseurs	12
15.2.2 Division euclidienne dans $\mathbb{K}[X]$	13
15.3 Racines d'un polynôme	15
15.3.1 Généralités	15
15.3.2 Ordre de multiplicité d'une racine	17
15.3.3 Racines et dérivation	18
15.3.4 Polynômes scindés	20
15.4 Factorisation dans $\mathbb{C}[X]$ et $\mathbb{R}[X]$	21
15.4.1 Polynômes irréductibles	21
15.4.2 Factorisation dans $\mathbb{C}[X]$	22
15.4.3 Factorisation dans $\mathbb{R}[X]$	23

Dans tout ce chapitre, $\mathbb{K}$ désigne $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

15.1 Ensemble des polynômes

15.1.1 Polynômes à une indéterminée

Définition 15.1 : Polynômes à une indéterminée et à coefficients dans $\mathbb{K}$

On appelle polynôme à coefficients dans $\mathbb{K}$ toute suite d'éléments de $\mathbb{K}$ nulle à partir d'un certain rang. Les éléments de la suite sont appelés les **coefficients** du polynôme.

Si $(a_0, a_1, \dots, a_n, 0, \dots)$ est une telle suite, on peut l'assimiler au $n + 1$ -uplet $(a_0, \dots, a_n)$.

On note

$$P = a_0 + a_1X + a_2X^2 + \dots + a_nX^n = \sum_{k=0}^n a_kX^k$$

le polynôme associé d'indéterminée X .

On dit que a_k est le coefficient de degré k du polynôme P .

★ Remarque

Si $P = a_0 + a_1X + a_2X^2 + \dots + a_nX^n$, on pose pour tout $k > n$, $a_k = 0$.

On peut donc écrire $P = \sum_{k=0}^{+\infty} a_kX^k$. Il ne s'agit pas d'une somme infinie.

Exemple 15.2

- Les polynômes constants sont les polynômes de la forme λX^0 où $\lambda \in \mathbb{K}$, qu'on note λ .
- Le polynôme nul est noté 0.
- Les monômes sont les polynômes de la forme λX^k où $\lambda \in \mathbb{K}$ et $k \in \mathbb{N}$.
- Le polynôme $X^2 + X + 1$ est une somme de trois monômes. Les trois coefficients valent 1. L'un de ses trois monômes est le polynôme constant égal à 1.

Définition 15.3 : Évaluation en un point

Soit $P = \sum_{k=0}^{+\infty} a_kX^k \in \mathbb{K}[X]$ alors pour tout $\alpha \in \mathbb{K}$, on appelle évaluation de P en α la somme

finie $P(\alpha) = \sum_{k=0}^{+\infty} a_k\alpha^k \in \mathbb{K}$.

★ Remarque

$P(\alpha)$ est bien défini par stabilité de $\mathbb{K}$ par somme et produit.

Exemple 15.4

Si $P = X^2 + 3X + 1$ alors $P(1) = 5$.

On verra plus tard qu'on peut aussi évaluer un polynôme en une matrice carrée ou en un endomorphisme.

Exemple 15.5 : Polynôme de matrices

Si $P = \sum_{k=0}^{+\infty} a_k X^k$ et $A \in \mathbb{M}_n(\mathbb{K})$ alors $P(A) = \sum_{k=0}^{+\infty} a_k A^k \in \mathbb{M}_n(\mathbb{K})$.

Par exemple si $P = X^2 + 2X + 4$ alors $P(A) = A^2 + 2A + 4I_n$.

Définition 15.6 : Fonctions polynomiales

- Soit P un polynôme de $\mathbb{K}[X]$. La fonction $\tilde{P} : \mathbb{K} \rightarrow \mathbb{K}$ est appelée **fonction polynomiale** associée au polynôme P .

$$x \mapsto P(x)$$
- Soit I une partie de $\mathbb{K}$ et $f \in \mathbb{K}^I$. On dit que f est **polynomiale** sur I s'il existe $P \in \mathbb{K}[X]$ tel que pour tout $x \in I$, $f(x) = P(x)$.

Exemple 15.7

La fonction f définie sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ par $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}$ est polynomiale car pour tout $x \neq 1$,

$$\frac{x^2 - 1}{x - 1} = x + 1.$$

Proposition 15.8 : Identification des coefficients

Deux polynômes sont égaux si, et seulement si, leurs coefficients le sont.

En algèbre linéaire, on verra que ce résultat découle du fait que la famille $(1, X, X^2, \dots)$ constitue une base de l'espace des polynômes.

Définition 15.9 : Ensemble des polynômes

On note $\mathbb{K}[X]$ l'ensemble des polynômes à une indéterminée à coefficients dans $\mathbb{K}$.

Exemple 15.10

- Comme $\mathbb{R} \subset \mathbb{C}$, on peut voir un polynôme à coefficients dans $\mathbb{R}$ comme un polynôme à coefficients dans $\mathbb{C}$. Ainsi, on a $\mathbb{R}[X] \subset \mathbb{C}[X]$.
- Soit $\lambda \in \mathbb{K}$, en identifiant le polynôme constant λX^0 au scalaire λ , on a donc $\mathbb{K} \subset \mathbb{K}[X]$.

15.1.2 Opérations sur les polynômes

Proposition 15.11 : Somme et produit de polynômes

Soit $P = \sum_{k=0}^{+\infty} a_k X^k$, $Q = \sum_{k=0}^{+\infty} b_k X^k$ deux polynômes de $\mathbb{K}[X]$ et $\lambda \in \mathbb{K}$.

- Le polynôme λP est défini par $\lambda P = \sum_{k=0}^{+\infty} \lambda a_k X^k$.
- Le polynôme $P + Q$ est défini par $P + Q = \sum_{k=0}^{+\infty} (a_k + b_k) X^k$.
- Le polynôme PQ est défini par $PQ = \sum_{k=0}^{+\infty} c_k X^k$ où $c_k = \sum_{p=0}^k a_p b_{k-p} = \sum_{i+j=k} a_i b_j$.

Démonstration. Concernant les deux premiers points, il est évident que les suites $(\lambda a_k)_{k \in \mathbb{N}}$ et $(a_k + b_k)_{k \in \mathbb{N}}$ sont nulles à partir d'un certain rang.

Montrons que la suite $\left(\sum_{i+j=k} a_i b_j \right)_{k \in \mathbb{N}}$ est nulle à partir d'un certain rang :

Soit n le rang à partir duquel la suite (a_k) est nulle et m le rang à partir duquel la suite (b_k) est nulle. Si $k > m + n$ alors $\sum_{i+j=k} a_i b_j = 0$. En effet, si $i + j > m + n$ alors $i > n$ ou $j > m$. Dans les deux cas, nous avons a_i ou b_j qui est nul. ■

Exemple 15.12 : Neutre pour l'addition et neutre pour le produit

Pour tout polynôme P ,

$$0 + P = P + 0 = P \text{ et } P \times 1 = 1 \times P = P$$

On dit que le polynôme nul est le neutre pour l'addition et que le polynôme constant 1 est le neutre pour le produit.

Exemple 15.13

$$(X + 1)(X^3 + X + 2) = X^4 + X^3 + X^2 + 3X + 2.$$

Exemple 15.14 : Puissances d'un polynôme

Si P est un polynôme et k un entier naturel, on pose

$$P^k = \underbrace{P \times P \times \dots \times P}_{k \text{ termes}} \text{ avec la convention } P^0 = 1$$

Par exemple, si $P = X + 1$ alors on a $P^2 = X^2 + 2X + 1$.

Proposition 15.15 : Propriétés de calcul

Soit P, Q et R trois polynômes.

- **Commutativité de l'addition.** $P + Q = Q + P$.
- **Commutativité du produit.** $PQ = QP$.
- **Associativité de l'addition.** $(P + Q) + R = P + (Q + R)$.
Cette somme est alors notée $P + Q + R$.
- **Associativité du produit.** $(PQ)R = P(QR)$.
Ce produit est alors noté PQR .
- **Distributivité.** $(P + Q)R = PR + QR$ et $P(Q + R) = PQ + PR$.

Démonstration. Cela découle de ces mêmes propriétés sur $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$. ■

Proposition 15.16 : Formule du binôme de Newton

Soit $P, Q \in \mathbb{K}[X]$ et $n \in \mathbb{N}$.

$$(P + Q)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} A^k B^{n-k}$$

Démonstration. C'est la troisième fois que nous rencontrons cette formule depuis le début de l'année ; je vous renvoie donc aux démonstrations précédentes, qui se transposent facilement au cas des polynômes. ■

Exemple 15.17

Si $P = X + 1$, alors on a $P^4 = X^4 + 4X^3 + 6X^2 + 4X + 1$.

Proposition 15.18 : Composition de polynômes

Soit $P = \sum_{k=0}^{+\infty} a_k X^k$ et Q deux polynômes de $\mathbb{K}[X]$. On définit le polynôme $P \circ Q$, aussi noté $P(Q)$, par :

$$P \circ Q = \sum_{k=0}^{+\infty} a_k Q^k$$

Démonstration. Montrons que $P \circ Q$ est bien défini. Soit n le rang à partir duquel la suite (a_k) est nulle.

$P \circ Q$ est une combinaison linéaire des polynômes $(1, Q, Q^2, \dots, Q^n)$. ■

★ Remarque

Si $Q = X$ alors $P \circ Q = P(X) = P$.

Exemple 15.19 : Parité d'un polynôme

- On dit que P est pair si $P(-X) = P(X)$ ($P \circ (-X) = P$).
 P est pair si, et seulement si, tous ses coefficients de degré impair sont nuls.
- On dit que P est impair si $P(-X) = -P(X)$.
 P est impair si, et seulement si, tous ses coefficients de degré pair sont nuls.

Exemple 15.20

Si $P = X^2 + 2X + 3$ et $Q = X + 1$ alors $P \circ Q = X^2 + 4X + 6$.

15.1.3 Degré d'un polynôme

Soit $P = \sum_{k=0}^{+\infty} a_k X^k$ un polynôme non nul de $\mathbb{K}[X]$. L'ensemble $\{k \in \mathbb{N} \mid a_k \neq 0\}$ est une partie non vide de $\mathbb{N}$ et majorée. Cet ensemble admet donc un plus grand élément.

Définition 15.21 : Degré d'un polynôme

Soit $P = \sum_{k=0}^{+\infty} a_k X^k$ un polynôme non nul de $\mathbb{K}[X]$. On définit le **degré** de P , noté $\deg(P)$, par :

$$\deg(P) = \max \{k \in \mathbb{N} \mid a_k \neq 0\}$$

Par convention, le degré du polynôme nul est $-\infty$.

★ Remarque

- Par convention, on pose $-\infty + n = -\infty$.
- Si $P \in \mathbb{K}[X]$ et $P \neq 0$ alors $\deg(P) \in \mathbb{N}$.
- Si $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k$ on ne peut pas directement conclure que $\deg(P) = n$. Il faut s'assurer que $a_n \neq 0$.

Exemple 15.22

- $\deg(4X^{11} - 4X^6 + 2X + 1) = 11$
- Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\deg(X^n) = n$.

Exemple 15.23

Les polynômes de degré nul sont exactement les polynômes constants non nuls.

Définition 15.24 : Coefficient dominant et polynôme unitaire

Soit $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k \in \mathbb{K}[X]$ où $n = \deg(P)$.

Le coefficient a_n s'appelle le **coefficient dominant** de P .

On dit qu'un polynôme non nul est **unitaire** si son coefficient dominant vaut 1.

★ **Remarque**

Le polynôme nul n'est pas unitaire. Le seul polynôme constant unitaire est $P = 1$.

Exemple 15.25

Le polynôme $(X+1)^n - (X-1)^n$ est de degré $n-1$ et son coefficient dominant vaut $2n$. En effet,

$$(X+1)^n - (X-1)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} X^{n-k} (1 - (-1)^k)$$

Proposition 15.26 : Degré de la somme, degré du produit

Soit P et Q deux polynômes de $\mathbb{K}[X]$. On a :

- **Somme.** $\deg(P+Q) \leq \max(\deg(P), \deg(Q))$
De plus, si $\deg(P) \neq \deg(Q)$, alors $\deg(P+Q) = \max(\deg(P), \deg(Q))$.
- **Produit.** $\deg(PQ) = \deg(P) + \deg(Q)$. En particulier si $\lambda \in \mathbb{K}^*$ alors $\deg(\lambda P) = \deg(P)$.
- **Composition.** Si Q n'est pas constant alors $\deg(P \circ Q) = \deg(P) \deg(Q)$.

Démonstration. On pose $P = \sum_{k=0}^{+\infty} a_k X^k$ et $Q = \sum_{k=0}^{+\infty} b_k X^k$.

- Si $P = Q = 0$ alors $P+Q = 0$ et donc $\deg(P+Q) = -\infty = \max(\deg(P), \deg(Q))$.
Sinon on pose $n = \max(\deg(P), \deg(Q))$ et alors

$$(P+Q) = \sum_{k=0}^n (a_k + b_k) X^k$$

Ainsi, $\deg(P+Q) \leq \max(\deg(P), \deg(Q))$ avec égalité si, et seulement si, $a_n + b_n \neq 0$.

En particulier, si $\deg(P) \neq \deg(Q)$ alors $a_n + b_n \neq 0$ et donc on a égalité.

- Si $P = 0$ ou $Q = 0$ alors $PQ = 0$ et $\deg(PQ) = \deg(0) = -\infty = \deg(P) + \deg(Q)$.
Sinon, on pose $n = \deg(P)$ et $m = \deg(Q)$.

Le coefficient devant X^p dans le polynôme PQ est $c_p = \sum_{k=0}^p a_k b_{p-k} = \sum_{i+j=p} a_i b_j$.

Montrons que $c_{m+n} \neq 0$ et que pour tout entier $p > m+n$, $c_p = 0$:

- On suppose que $p > m + n$. Si $i + j > m + n$, on a alors $i > n$ ou $j > m$. Dans ces deux cas, on a $a_i b_j = 0$. Il vient alors que $c_p = 0$.
- $c_{m+n} = \sum_{i+j=m+n} a_i b_j$.

Remarquons que $i + j = m + n \implies i > m$ ou $j > m$ ou $(i, j) = (m, n)$. Dans les deux premiers cas, on a $a_i b_j = 0$. Ainsi $c_{m+n} = a_m b_n \neq 0$.

- Cela est (presque) immédiat en utilisant les précédents points.

★ Remarque

- Comme l'illustre l'exemple précédent, il peut arriver que

$$\deg(P + Q) < \max(\deg(P), \deg(Q)).$$

- Par récurrence immédiate, on peut montrer que pour tous polynômes $P_1, \dots, P_n$,

$$\deg\left(\prod_{k=1}^n P_k\right) = \sum_{k=1}^n \deg(P_k)$$

Définition 15.27 : Ensemble $\mathbb{K}_n[X]$

Soit $n \in \mathbb{N}$. On note $\mathbb{K}_n[X]$ l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à n .

★ Remarque

$\mathbb{K}_0[X]$ est l'ensemble des polynômes constants.

Proposition 15.28 : Stabilité de $\mathbb{K}_n[X]$ par combinaison linéaire

Soit P et Q deux polynômes de $\mathbb{K}_n[X]$. Alors pour tous $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$, $\lambda P + \mu Q \in \mathbb{K}_n[X]$.

Démonstration. Cela est immédiat en utilisant la proposition précédente.

Exemple 15.29

$$4X^4 + 2X - 3 \in \mathbb{R}_4[X] \text{ et } X^4 + 2X - 3 \in \mathbb{R}_{18}[X].$$

Proposition 15.30 : Intégrité de $\mathbb{K}[X]$.

Pour tous polynômes P et Q de $\mathbb{K}[X]$,

$$PQ = 0 \implies P = 0 \text{ ou } Q = 0$$

On dit que $\mathbb{K}[X]$ est intègre.

Démonstration. $\deg(PQ) = -\infty$ or $\deg(PQ) = \deg(P) + \deg(Q)$ et donc on a $\deg(P) = -\infty$ ou $\deg(Q) = -\infty$ ce qui signifie que $P = 0$ ou $Q = 0$. ■

Corollaire 15.31

Pour tous polynômes P , Q et R de $\mathbb{K}[X]$.

$$PR = QR \text{ et } R \neq 0 \implies P = Q$$

Démonstration. $PR = QR \iff (P - Q)R = 0 \iff P = Q$ ■

15.1.4 Dérivation

Définition 15.32 : Dérivation des polynômes

Soit $P = \sum_{k=0}^{+\infty} a_k X^k \in \mathbb{K}[X]$.

- On définit le **polynôme dérivé** de P , noté P' , par

$$P' = \sum_{k=1}^{+\infty} k a_k X^{k-1}$$

- On définit alors, pour tout $n \in \mathbb{N}$, le n -ième polynôme dérivé de P , noté $P^{(n)}$, par récurrence :

$$P^{(0)} = P \text{ et pour tout } n \in \mathbb{N}, P^{(n+1)} = (P^{(n)})'$$

★ Remarque

On peut aussi noter P'' à la place de $P^{(2)}$.

Exemple 15.33

Pour tous $n, p \in \mathbb{N}$ et $\alpha \in \mathbb{K}$,

$$((X - \alpha)^n)^{(p)} = \begin{cases} n(n-1)\dots(n-p+1)X^{n-p} = p! \binom{n}{p} (X - \alpha)^{n-p} & \text{si } p \in \llbracket 0, n \rrbracket \\ 0 & \text{si } p > n \end{cases}$$

Proposition 15.34 : Linéarité de la dérivation

Soit $P, Q \in \mathbb{K}[X]$ et $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$. Alors :

- $(\lambda P + \mu Q)' = \lambda P' + \mu Q'$
- Pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$(\lambda P + \mu Q)^{(n)} = \lambda P^{(n)} + \mu Q^{(n)}$$

Démonstration. On pose $P = \sum_{k=0}^{+\infty} a_k X^k$ et $Q = \sum_{k=0}^{+\infty} b_k X^k$.

- On a alors $\lambda P + \mu Q = \sum_{k=0}^{+\infty} (\lambda a_k + \mu b_k) X^k$ et donc

$$(\lambda P + \mu Q)' = \sum_{k=1}^{+\infty} k(\lambda a_k + \mu b_k) X^{k-1} = \lambda \sum_{k=1}^{+\infty} k a_k X^{k-1} + \mu \sum_{k=1}^{+\infty} k b_k X^{k-1} = \lambda P' + \mu Q'$$

- On procède par récurrence sur n en utilisant le point précédent.

■

Exemple 15.35

Soit $P = 5X^3 + X^2 - 7X + 4 \in \mathbb{R}[X]$.
Déterminer P' , P'' , $P^{(3)}$ et $P^{(n)}$ pour tout $n \geq 4$.

Proposition 15.36 : Degré des polynômes dérivés

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ et $n \in \mathbb{N}$. Alors :

- Si $\deg(P) \geq n$, alors $\deg(P^{(n)}) = \deg(P) - n$.
En particulier, si $\deg(P) \geq 1$, alors $\deg(P') = \deg(P) - 1$.
- Si $\deg(P) \leq n - 1$, alors $P^{(n)} = 0$.
En particulier, si $\deg(P) \leq 0$, alors $P' = 0$.

Démonstration.

- On pose $P = \sum_{k=0}^p a_k X^k$ avec $\deg(P) = p \geq n$. On a donc $a_p \neq 0$.

Il vient alors que

$$P^{(n)} = \sum_{k=n}^p k(k-1)\dots(k-n+1) a_k X^{k-n}$$

avec $p(p-1)\dots(p-n+1)a_p \neq 0$ donc $P^{(n)} \neq 0$ et $\deg(P^{(n)}) = p - n$.

- Si $\deg(P) \leq n - 1$, tous les X^k qui apparaissent dans la somme définissant P , ont un polynôme dérivé d'ordre n qui est nul.

■

★ Remarque

Un polynôme P est constant si, et seulement si, $P' = 0$.

Corollaire 15.37

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ et $n \in \mathbb{N}$. Alors $\deg(P^{(n)}) \leq \deg(P) - n$.

Proposition 15.38 : Dérivée du produit et formule de Leibniz

Soit $P, Q \in \mathbb{K}[X]$. Alors :

- $(PQ)' = P'Q + PQ'$
- **Formule de Leibniz.** Pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$(PQ)^{(n)} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} P^{(k)} Q^{(n-k)}$$

Démonstration.

- Soit $p, q \in \mathbb{N}$. Montrons le premier point pour $P = X^p$ et $Q = X^q$.

$$PQ = X^{p+q} \text{ et } (PQ)' = (p+q)X^{p+q-1}$$

De plus, $P'Q + PQ' = pX^{p-1}X^q + qX^pX^{q-1} = pX^{p+q-1} + qX^{p+q-1} = (p+q)X^{p+q-1}$.

- On note $P = \sum_{k=0}^{+\infty} a_k X^k$ et $Q = \sum_{k=0}^{+\infty} b_k X^k$.

On a $PQ = \sum_{k=0}^{+\infty} \sum_{l=0}^{+\infty} a_k b_l X^k X^l$ et donc par linéarité de la dérivation :

$$\begin{aligned} (PQ)' &= \sum_{k=0}^{+\infty} \sum_{l=0}^{+\infty} a_k b_l (X^k X^l)' \\ &= \sum_{k=0}^{+\infty} \sum_{l=0}^{+\infty} a_k b_l ((X^k)' X^l + X^k (X^l)') \\ &= \left(\sum_{k=0}^{+\infty} a_k (X^k)' \right) \left(\sum_{l=0}^{+\infty} b_l X^l \right) + \left(\sum_{k=0}^{+\infty} a_k X^k \right) \left(\sum_{l=0}^{+\infty} b_l (X^l)' \right) \\ &= \left(\sum_{k=0}^{+\infty} a_k X^k \right)' \left(\sum_{l=0}^{+\infty} b_l X^l \right) + \left(\sum_{k=0}^{+\infty} a_k X^k \right) \left(\sum_{l=0}^{+\infty} b_l X^l \right)' \\ &= P'Q + PQ' \end{aligned}$$

- On démontre la formule de Leibniz par récurrence, comme pour les fonctions de classe $\mathcal{C}^n$.

■

Proposition 15.39 : Formule de Taylor

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ et $\alpha \in \mathbb{K}$. On a alors

$$P = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{P^{(k)}(\alpha)}{k!} (X - \alpha)^k$$

En particulier, pour tout $k \in \mathbb{N}$, le coefficient de degré k de P est $\frac{P^{(k)}(0)}{k!}$.

Démonstration.

- Commençons par montrer cette formule pour $P = X^n$.

D'après le binôme de Newton,

$$\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{P^{(k)}(\alpha)}{k!} (X - \alpha)^k = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \alpha^{n-k} (X - \alpha)^k = (X - \alpha + \alpha)^n = X^n$$

- Soit $P = \sum_{p=0}^{+\infty} a_p X^p \in \mathbb{K}[X]$, en utilisant le précédent point et la linéarité de la dérivation il vient,

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{P^{(k)}(\alpha)}{k!} (X - \alpha)^k &= \sum_{k=0}^{+\infty} \sum_{p=0}^{+\infty} a_p \frac{(X^p)^{(k)}(\alpha)}{k!} (X - \alpha)^k \\ &= \sum_{p=0}^{+\infty} a_p \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(X^p)^{(k)}(\alpha)}{k!} (X - \alpha)^k \\ &= \sum_{p=0}^{+\infty} a_p X^p \\ &= A \end{aligned}$$

■

★ Remarque

Il s'agit bien d'une somme finie car il existe un rang k_0 tel que pour tout entier $k > k_0$, $P^{(k)} = 0$.

Exemple 15.40

Si $P = X^2 - 10X + 1$ alors

$$P = 1 + \frac{10}{1}(X - 10) + \frac{2}{2}(X - 10)^2 = 1 + 10(X - 10) + (X - 10)^2$$

15.2 Divisibilité

15.2.1 Multiples et diviseurs

Définition 15.41 : Multiples et diviseurs

Soit A et B deux polynômes de $\mathbb{K}[X]$.

On dit que A est un **diviseur** de B ou que B est un **multiple** de A s'il existe $P \in \mathbb{K}[X]$ tel que $B = AP$. On note $A|B$.

★ Remarque

- Si $A|B$ alors $\deg(A) \leq \deg(B)$. En effet, $\deg(B) = \deg(A) + \deg(P) \geq \deg(A)$.

Exemple 15.42

- $2X + 3$ divise $4X^2 - 9$.
- Le polynôme nul est divisible par tous les polynômes.
- Les polynômes constants non nuls divisent tous les polynômes.

Proposition 15.43

Soit A, B, C et D quatre polynômes de $\mathbb{K}[X]$. Alors on a :

1. $A|B$ et $B|A \iff \exists \lambda \in \mathbb{K}^*, A = \lambda B$.
2. Pour tous $P, Q \in \mathbb{K}[X]$, $C|A$ et $C|B \implies C|PA + QB$.
3. **Transitivité.** $A|B$ et $B|C \implies A|C$.
4. $A|B$ et $C|D \implies AC|BD$.

Démonstration.

1. On suppose que $A|B$ et $B|A$ alors il existe P et Q deux polynômes de $\mathbb{K}[X]$ tels que $B = AP$ et $A = BQ$.

- Si $A = 0$ alors $B = 0$ et donc $A = 1 \times B$.

- On suppose que $A \neq 0$.

$A = BQ = APQ$ et donc par intégrité de $\mathbb{K}[X]$, $PQ = 1$.

P et Q étant non nuls (car sinon on aurait $A = 0$), on a $\deg(P), \deg(Q) \in \mathbb{N}$ et $\deg(P) + \deg(Q) = 0$.

Il vient alors que $\deg(P) = \deg(Q) = 0$. Ainsi il existe $\lambda \in \mathbb{K}^*$ tel que $Q = \lambda$.

La réciproque est évidente car λ et $\frac{1}{\lambda}$ sont des polynômes constants de $\mathbb{K}[X]$.

2. Il existe $U, V \in \mathbb{K}[X]$ tels que $A = UC$ et $B = VC$.

Alors $PA + QB = PUC + QVC = (PU + QV)C$ donc $C|PA + QB$.

3. Il existe $U, V \in \mathbb{K}[X]$ tels que $B = AU$ et $C = BV$.

Alors $C = AUV = A(UV)$ donc $A|C$.

4. Il existe $P, Q \in \mathbb{K}[X]$ tels que $B = PA$ et $D = QC$. Ainsi on a $BD = PAQC = PQ(AC)$ donc $AC|BD$.

■

15.2.2 Division euclidienne dans $\mathbb{K}[X]$

Théorème 15.44 : Division euclidienne

Soit A et B deux polynômes de $\mathbb{K}[X]$ avec B non nul. Alors il existe un **unique** couple (Q, R) de polynômes de $\mathbb{K}[X]$ tels que

$$A = BQ + R \text{ et } \deg(R) < \deg(B)$$

On appelle Q le **quotient** et R le **reste** de la division euclidienne de A par B .

Démonstration.

- **Existence.** Si B divise A , il existe $Q \in \mathbb{K}[X]$ tel que $A = BQ$. On pose alors $R = 0$.
On suppose que B ne divise pas A . On note b le degré de B et β son coefficient dominant.
Soit $\mathcal{E}$ l'ensemble défini par

$$\mathcal{E} = \{\deg(A - BP) \mid P \in \mathbb{K}[X]\}$$

$\mathcal{E}$ est non vide. Comme B ne divise pas A , pour tout polynôme $P \in \mathbb{K}[X]$, $A \neq BP$. Ainsi, $\mathcal{E}$ est une partie non vide de $\mathbb{N}$ et possède donc un plus petit élément que l'on note r .

Soit $Q \in \mathbb{K}[X]$ tel que $\deg(A - BQ) = r$. On pose $R = A - BQ$ et ρ son coefficient dominant.
Montrons que $r = \deg(R) < \deg(B) = b$.

On suppose par l'absurde que $r \geq b$. Alors $\deg\left(R - \frac{\rho}{\beta}X^{r-b}B\right) < r$.

En posant $P = Q + \frac{\rho}{\beta}X^{r-b}$, il vient que $\deg\left(R - \frac{\rho}{\beta}X^{r-b}B\right) = \deg(A - BP) \in \mathcal{E}$, ce qui contredit la minimalité de r . Ainsi on a $r < b$.

- **Unicité.** Par l'absurde supposons qu'il existe (Q_1, R_1) et (Q_2, R_2) deux couples distincts de la division euclidienne de A par B .
On a alors $B(Q_1 - Q_2) = R_1 - R_2$. Si $Q_1 \neq Q_2$, on a alors $\deg(Q_1 - Q_2) \geq 0$ et donc $\deg(B(Q_1 - Q_2)) \geq \deg(B)$ ce qui est absurde car $\deg(R_1 - R_2) < \deg(B)$.

■

Proposition 15.45

Soit A et B deux polynômes de $\mathbb{K}[X]$ avec B non nul. Le polynôme B divise A si, et seulement si, le reste de la division euclidienne de A par B est nul.

Démonstration. Si B divise A alors il existe $Q \in \mathbb{K}[X]$ tel que $A = BQ + 0$. Il s'agit bien de la division euclidienne de A par B car $\deg 0 < \deg(B)$ (on utilise ici l'unicité de la division euclidienne!).
La réciproque est évidente.

■

Exemple 15.46 : Algorithme de la division euclidienne (détails en classe)

- Division euclidienne de $2X^5 - 3X^4 + 3X^3 + 5X + 1$ par $X^2 + 1$.

$$2X^5 - 3X^4 + 3X^3 + 5X + 1 = (X^2 + 1) \underbrace{(2X^3 - 3X^2 + X + 3)}_{\text{quotient}} + \underbrace{(4X - 2)}_{\text{reste}}$$

- Division euclidienne de $X^4 - 5X^3 + 10X^2 - 10X + 4$ par $X^2 - 3X + 2$.

$$X^4 - 5X^3 + 10X^2 - 10X + 4 = (X^2 - 3X + 2)(X^2 - 2X + 2)$$

Ainsi le polynôme $X^2 - 3X + 2$ divise $X^4 - 5X^3 + 10X^2 - 10X + 4$.

15.3 Racines d'un polynôme

15.3.1 Généralités

Définition 15.47 : Racine d'un polynôme

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$. On dit que $\alpha \in \mathbb{K}$ est une racine de P si $P(\alpha) = 0$.

Exemple 15.48

Les racines de $X^2 - 1$ sont 1 et -1 .

Proposition 15.49 : Racine et divisibilité

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ et $\alpha \in \mathbb{K}$. Alors α est une racine de P si, et seulement si, $X - \alpha$ divise P .

Démonstration.

- Si $X - \alpha$ divise P alors il existe $Q \in \mathbb{K}[X]$ tel que $P = (X - \alpha)Q$ et donc $P(\alpha) = 0 \times Q(\alpha) = 0$.
- On suppose que $P(\alpha) = 0$. D'après le théorème de division euclidienne, il existe $Q, R \in \mathbb{K}[X]$ tels que

$$P = Q(X - \alpha) + R \quad \text{et} \quad \deg(R) < 1 \quad (R \text{ est donc constant.})$$

En évaluant l'égalité en α , il vient que $R(\alpha) = 0$ ainsi R est le polynôme nul.

■

Exemple 15.50

Soit $P = 4X^2 + 5X - 9$. En remarquant que 1 est une racine évidente de P , proposer une factorisation de P .

Corollaire 15.51 : Racines et divisibilité

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ et $p \in \mathbb{N}^*$. Si $\alpha_1, \dots, \alpha_p$ sont p racines distinctes de P , alors le polynôme $\prod_{i=1}^p (X - \alpha_i)$ divise P .

Démonstration. On procède par récurrence sur p .

- Pour $p = 1$, le résultat est immédiat d'après la proposition précédente.
- On suppose la propriété vraie pour un certain $p \in \mathbb{N}^*$, démontrons la au rang $p + 1$.
Soit P un polynôme admettant $p + 1$ racines distinctes notées $\alpha_1, \dots, \alpha_p, \alpha_{p+1}$.
D'après l'hypothèse de récurrence, il existe $B_1 \in \mathbb{K}[X]$ tel que

$$P = B_1 \prod_{i=1}^p (X - \alpha_i)$$

En évaluant en α_{p+1} on obtient $B_1(\alpha_{p+1}) \prod_{i=1}^p (\alpha_{p+1} - \alpha_i) = 0$. Les racines étant distinctes, il vient que $B_1(\alpha_{p+1}) = 0$.

Ainsi, il existe $B_2 \in \mathbb{K}[X]$ tel que $B_1 = B_2(X - \alpha_{p+1})$ et donc

$$P = B_2 \prod_{i=0}^{p+1} (X - \alpha_i)$$

Corollaire 15.52 : Nombre de racines d'un polynôme

Un polynôme de degré n admet au plus n racines distinctes.

Un polynôme de $\mathbb{K}_n[X]$ admettant $n + 1$ racines ou plus est nul.

Démonstration. Soit P un polynôme de degré n qui admet p racines distinctes notées $\alpha_1, \dots, \alpha_p$.

Comme $\prod_{i=1}^p (X - \alpha_i)$ divise P , alors $p = \deg \left(\prod_{i=1}^p (X - \alpha_i) \right) \leq \deg(P) = n$.

★ Remarque

Un polynôme de $\mathbb{K}[X]$ admettant une infinité de racines est nul.

Exemple 15.53

Soit P et Q deux polynômes de $\mathbb{R}[X]$ tels que pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$P(\cos x) = Q(\sin x)$$

Comme $\cos(\mathbb{R}) = [-1; 1]$, pour tout $\alpha \in [-1; 1]$, α est une racine du polynôme $P - Q$.

$P - Q$ admettant une infinité de racines est le polynôme nul. On a donc $P = Q$.

Exemple 15.54

Les racines de $X^n - 1$ sont exactement les racines n -ièmes de l'unité.

Puisque $\mathbb{R}[X] \subset \mathbb{C}[X]$, il est possible d'étudier les racines **complexes** d'un polynôme à coefficients réels.

Proposition 15.55 : Racines complexes d'un polynôme de $\mathbb{R}[X]$

Soit P un polynôme de $\mathbb{R}[X]$ et $\alpha \in \mathbb{C}$. Si α est une racine de P alors $\bar{\alpha}$ est aussi racine de P .

Démonstration. On note $n = \deg(P)$ et $P = a_0 + a_1X + \dots + a_nX^n$ où $a_0, \dots, a_n \in \mathbb{R}$. On a alors

$$\overline{P(\alpha)} = \overline{a_0 + a_1\alpha + \dots + a_n\alpha^n} = \overline{a_0} + \overline{a_1}\bar{\alpha} + \dots + \overline{a_n}\bar{\alpha}^n = a_0 + a_1\bar{\alpha} + \dots + a_n\bar{\alpha}^n = P(\bar{\alpha})$$

On a donc $P(\alpha) = 0 \implies \overline{P(\alpha)} = 0 \implies P(\bar{\alpha}) = 0$.

★ Remarque

Cela devient faux si P est à coefficients dans $\mathbb{C}$.

Exemple 15.56 : Un contre-exemple pour les polynômes à coefficients complexes

i est une racine de $X - i$. Ce n'est pas le cas de $-i$.

15.3.2 Ordre de multiplicité d'une racine

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ un polynôme non nul et $\alpha \in \mathbb{K}$ une racine de P .

L'ensemble $\{m \in \mathbb{N}^* \text{ tel que } (X - \alpha)^m | P\}$ est une partie non vide de $\mathbb{N}$ qui est majorée par $\deg(P)$. Cet ensemble admet donc un plus grand élément, ce qui justifie les définitions suivantes.

Définition 15.57 : Ordre de multiplicité d'une racine

Soit P un polynôme non nul de $\mathbb{K}[X]$ et $\alpha \in \mathbb{K}$ une racine de P . L'**ordre de multiplicité** de α est le plus grand entier m tel que $(X - \alpha)^m$ divise P .

On dit alors que α est une racine de multiplicité m du polynôme P , et on parle de racine simple lorsque $m = 1$.

★ Remarque

- α est une racine d'ordre au moins m de P si, et seulement si, il existe $Q \in \mathbb{K}[X]$ tel que $P = (X - \alpha)^m Q$.
- α est une racine d'ordre m de P si, et seulement si, $(X - \alpha)^m$ divise P et $(X - \alpha)^{m+1}$ ne divise pas P .
- L'ordre de multiplicité d'une racine de P est toujours inférieur ou égal à $\deg(P)$.

Exemple 15.58

- 1 est une racine d'ordre 2 de $(X + 1)(X - 1)^2$. -1 en est une racine simple.
- -2 est une racine d'ordre n de $(X + 2)^n$.
- i et $-i$ sont des racines simples de $X^2 + 1$.

Proposition 15.59 : Multiplicité d'une racine et divisibilité

Soit P un polynôme non nul de $\mathbb{K}[X]$, $\alpha \in \mathbb{K}$ et $m \in \mathbb{N}^*$.

α est une racine d'ordre m de P si, et seulement si, il existe $Q \in \mathbb{K}[X]$ tel que

$$P = (X - \alpha)^m Q \text{ et } Q(\alpha) \neq 0$$

Démonstration. On sait qu'il existe $Q \in \mathbb{K}[X]$ tel que $P = (X - \alpha)^m Q$.

Par l'absurde, supposons que $Q(\alpha) = 0$ alors il existe $Q_1 \in \mathbb{K}[X]$ tel que $Q = Q_1(X - \alpha)$ et donc $P = (X - \alpha)^{m+1} Q_1$, ce qui est absurde car $(X - \alpha)^{m+1}$ ne divise pas P . ■

Proposition 15.60

Soit P un polynôme de $\mathbb{K}[X]$ et $\alpha_1, \dots, \alpha_p$ des racines distinctes de P de multiplicité respectives $m_1, \dots, m_p$.

Alors le polynôme $\prod_{i=1}^p (X - \alpha_i)^{m_i}$ divise P .

Démonstration. On procède par récurrence sur p . ■

Corollaire 15.61 : Nombre de racines d'un polynôme

Soit P un polynôme de $\mathbb{K}[X]$ de degré n .

Alors P possède au plus n racines, comptées avec leur multiplicité.

15.3.3 Racines et dérivation

Proposition 15.62 : Multiplicité et dérivées successives

Soit P un polynôme non nul de $\mathbb{K}[X]$, $\alpha \in \mathbb{K}$ et $m \in \mathbb{N}^*$.

α est une racine d'ordre m si, et seulement si,

$$P(\alpha) = P'(\alpha) = P^{(2)}(\alpha) = \dots = P^{(m-1)}(\alpha) = 0 \text{ et } P^{(m)}(\alpha) \neq 0$$

Démonstration.

- Si α est une racine d'ordre m de P , alors il existe $Q \in \mathbb{K}[X]$ tel que $P = Q(X - \alpha)^m$ et $Q(\alpha) \neq 0$.

D'après la formule de Taylor en α on a :

$$P = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{P^{(k)}(\alpha)}{k!} (X - \alpha)^k = (X - \alpha)^m \sum_{k=m}^{+\infty} \frac{P^{(k)}(\alpha)}{k!} (X - \alpha)^{k-m} + \underbrace{\sum_{k=0}^{m-1} \frac{P^{(k)}(\alpha)}{k!} (X - \alpha)^k}_{\text{polynôme de degré } < m}$$

D'après l'unicité du quotient de la division euclidienne de P par $(X - \alpha)^m$,

$$Q = \sum_{k=m}^{+\infty} \frac{P^{(k)}(\alpha)}{k!} (X - \alpha)^{k-m} \text{ et donc } Q(\alpha) = \frac{P^{(m)}(\alpha)}{m!}$$

Ainsi, $P^{(m)}(\alpha) \neq 0$ car $Q(\alpha) \neq 0$.

D'après l'unicité du reste de la division euclidienne de P par $(X - \alpha)^m$,

$$\sum_{k=0}^{m-1} \frac{P^{(k)}(\alpha)}{k!} (X - \alpha)^k = 0 \text{ et donc } \sum_{k=0}^{m-1} \frac{P^{(k)}(\alpha)}{k!} X^k = 0$$

Par identification avec les coefficients du polynôme nul, il vient que pour tout $k \in \llbracket 0; m-1 \rrbracket$, $P^{(k)}(\alpha) = 0$.

- Soit $\alpha \in \mathbb{K}$ tel que $P(\alpha) = P'(\alpha) = P^{(2)}(\alpha) = \dots = P^{(m-1)}(\alpha) = 0$ et $P^{(m)}(\alpha) \neq 0$. D'après la formule de Taylor on a

$$\begin{aligned}
 P &= \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{P^{(k)}(\alpha)}{k!} (X - \alpha)^k \\
 &= \sum_{k=m}^{+\infty} \frac{P^{(k)}(\alpha)}{k!} (X - \alpha)^k \\
 &= (X - \alpha)^m \sum_{k=m}^{+\infty} \frac{P^{(k)}(\alpha)}{k!} (X - \alpha)^{k-m} \\
 &= (X - \alpha)^m Q
 \end{aligned}$$

avec $Q = \sum_{k=m}^{+\infty} \frac{P^{(k)}(\alpha)}{k!} (X - \alpha)^{k-m}$ et donc $Q(\alpha) = \frac{P^{(m)}(\alpha)}{m!} \neq 0$.

★ Remarque

De façon générale on a : α est une racine d'ordre au moins m si, et seulement si, $P(\alpha) = P'(\alpha) = P^{(2)}(\alpha) = \dots = P^{(m-1)}(\alpha) = 0$.

Exemple 15.63

Soit $P = X^3 - 3X^2 + 3X - 1$.

Comme $P(1) = P'(1) = P''(1) = 0$ et $P^{(3)} \neq 0$, 1 est une racine d'ordre 3 de P .

Exemple 15.64

Soit $a, b, c \in \mathbb{C}$ avec $a \neq 0$ et $P = aX^2 + bX + c$.

Alors le polynôme P admet une racine double α si, et seulement si, $b^2 - 4ac = 0$, et dans ce cas $\alpha = -\frac{b}{2a}$.

En effet,

$$\begin{aligned}
 P(\alpha) = P'(\alpha) = 0 &\iff \begin{cases} a\alpha^2 + b\alpha + c = 0 \\ 2a\alpha + b = 0 \end{cases} \\
 &\iff \begin{cases} a\left(\frac{-b}{2a}\right)^2 + b\left(-\frac{b}{2a}\right) + c = 0 \\ \alpha = -\frac{b}{2a} \end{cases} \\
 &\iff \begin{cases} \frac{4ac - b^2}{4a} = 0 \\ \alpha = -\frac{b}{2a} \end{cases}
 \end{aligned}$$

Proposition 15.65 : Racines complexes multiples d'un polynôme de $\mathbb{R}[X]$

Soit P un polynôme de $\mathbb{R}[X]$, $\alpha \in \mathbb{C}$ et $m \in \mathbb{N}^*$. Si α est une racine d'ordre m de P alors $\bar{\alpha}$ est aussi racine d'ordre m de P .

Démonstration. On le démontre de manière analogue au cas des racines simples, en s'appuyant sur la caractérisation de la multiplicité via les polynômes dérivés. ■

15.3.4 Polynômes scindés

Définition 15.66 : Polynômes scindés

Un polynôme P de $\mathbb{K}[X]$ est dit scindé sur $\mathbb{K}$ s'il existe un entier naturel n , un élément $\lambda \in \mathbb{K}^*$ et des éléments $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K}$ tels que

$$P = \lambda \prod_{i=1}^n (X - \alpha_i)$$

★ Remarque

Il s'agit donc d'un polynôme constant ou d'un polynôme s'écrivant sous la forme de produit de polynômes de degré 1.

Exemple 15.67

- Le polynôme $X^2 + 2X + 1$ est scindé sur $\mathbb{R}$ car $X^2 + 2X + 1 = (X + 1)^2$.
- Un polynôme non nul de degré n qui admet n racines distinctes est scindé sur $\mathbb{K}$.
- Le polynôme $X^2 + 4$ n'est pas scindé sur $\mathbb{R}$ mais est scindé sur $\mathbb{C}$.
En effet, on a $X^2 + 4 = (X - 2i)(X + 2i)$.

Proposition 15.68 : Relations entre coefficients et racines

Soit P un polynôme scindé de degré n qui s'écrit sous les formes

$$P = \sum_{k=0}^n a_k X^k = a_n \prod_{i=1}^n (X - \alpha_i)$$

où $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ sont les racines de P comptées avec multiplicité. Alors :

$$\sum_{i=1}^n \alpha_i = -\frac{a_{n-1}}{a_n} \quad \text{et} \quad \prod_{i=1}^n \alpha_i = (-1)^n \frac{a_0}{a_n}$$

Démonstration. Développer $a_n \prod_{i=1}^n (X - \alpha_i)$ et identifier les coefficients devant X^{n-1} et devant X^0 . ■

Exemple 15.69

Soit $P = aX^2 + bX + c$ avec $a \neq 0$, α_1 et α_2 les deux racines de P . Alors

$$\alpha_1 + \alpha_2 = -\frac{b}{a} \text{ et } \alpha_1 \alpha_2 = \frac{c}{a}$$

Exemple 15.70

Soit $P = X^n - 1 \in \mathbb{C}[X]$.

Les racines de P étant les racines n -ièmes de l'unité on a $P = \prod_{\omega \in \mathbb{U}_n} (X - \omega) = \prod_{k=0}^{n-1} (X - e^{i\frac{2\pi k}{n}})$.

On obtient alors les relations suivantes :

$$\sum_{k=0}^{n-1} e^{i\frac{2\pi k}{n}} = 0 \text{ et } \prod_{k=0}^{n-1} e^{i\frac{2\pi k}{n}} = (-1)^{n-1}$$

15.4 Factorisation dans $\mathbb{C}[X]$ et $\mathbb{R}[X]$

15.4.1 Polynômes irréductibles

Définition 15.71 : Polynômes irréductibles

On dit qu'un polynôme $P \in \mathbb{K}[X]$ est irréductible s'il est non constant et si :

$$\forall A, B \in \mathbb{K}[X] \quad P = AB \implies A \text{ ou } B \text{ constant.}$$

Exemple 15.72

Les polynômes de degré 1 sont irréductibles.

En effet, si P est de degré 1 tel que $P = AB$ alors $\deg(A) + \deg(B) = 1$ ainsi $\deg(A) = 0$ ou $\deg(B) = 0$.

Exemple 15.73

Les polynômes irréductibles degré supérieur ou égal à 2 n'ont pas de racines.

En effet supposons par l'absurde que $P \in \mathbb{K}[X]$ soit un polynôme irréductible admettant une racine $\alpha \in \mathbb{K}$. Alors il existe $Q \in \mathbb{K}[X]$ tel que $P = (X - \alpha)Q$ ce qui est absurde car $\deg(X - \alpha) = 1$ et $\deg(Q) = \deg(P) - 1 \geq 1$.

Exemple 15.74

Le polynôme $(X^2 + 1)^2$ n'est irréductible ni dans $\mathbb{R}[X]$, ni dans $\mathbb{C}[X]$ car il est divisible par $X^2 + 1$.

Théorème 15.75 : Factorisation dans $\mathbb{K}[X]$

Dans $\mathbb{K}[X]$, tout polynôme non nul est le produit de polynômes irréductibles.

Démonstration. Démontrons par récurrence sur $n \geq 1$ la propriété « tout polynôme de degré au plus n est le produit de polynômes irréductibles ».

- La propriété est vraie au rang 1 car tout polynôme de degré 1 est irréductible.
- On suppose la propriété vraie à un rang $n \in \mathbb{N}^*$, montrons la au rang $n + 1$.

Soit P un polynôme de degré $n + 1$.

Si P est irréductible alors le résultat est immédiat. Sinon il existe A et B deux polynômes non constants tels que $P = AB$. Les polynômes A et B , étant de degré au plus n , sont produits de polynômes irréductibles, donc P aussi.

■

15.4.2 Factorisation dans $\mathbb{C}[X]$

Théorème 15.76 : d'Alembert-Gauss

Tout polynôme non constant de $\mathbb{C}[X]$ possède au moins une racine dans $\mathbb{C}$.

La démonstration n'est pas exigible.

★ Remarque

Ce résultat est faux dans $\mathbb{R}[X]$. Le polynôme $X^2 + 4$ n'a pas de racine **réelle**.

Proposition 15.77 : Irréductibles de $\mathbb{C}[X]$

Les polynômes irréductibles de $\mathbb{C}[X]$ sont les polynômes de degré 1.

Démonstration.

- On a vu que les polynômes de degré 1 sont irréductibles.
- Réciproquement, si P est un polynôme irréductible alors il est non constant et d'après le théorème de d'Alembert-Gauss il admet au moins une racine complexe. α . Ainsi il existe $Q \in \mathbb{C}[X]$ tel que $P = (X - \alpha)Q$.

Par irréductibilité de P , il vient alors que $\deg(Q) = 0$ et donc $\deg(P) = 1$.

■

Théorème 15.78 : Factorisation dans $\mathbb{C}[X]$

Tout polynôme non nul de $\mathbb{C}[X]$ est scindé.

Démonstration. Tout polynôme de $\mathbb{C}[X]$ s'écrit comme produit de polynômes irréductibles. Or les polynômes irréductibles de $\mathbb{C}[X]$ sont les polynômes de degré 1.

■

15.4.3 Factorisation dans $\mathbb{R}[X]$
Théorème 15.79 : Factorisation dans $\mathbb{R}[X]$

Les polynômes non constants irréductibles de $\mathbb{R}[X]$ sont les polynômes de degré 1 et les polynômes de degré 2 dont le discriminant est strictement négatif.

Ainsi, tout polynôme P de $\mathbb{R}[X]$ s'écrit sous la forme suivante :

$$P = \lambda \prod_{i=1}^p (X - \alpha_i)^{r_i} \prod_{j=1}^q (X^2 + \beta_j X + \gamma_j)^{s_j}$$

Où

- $\lambda \in \mathbb{R}$ est le coefficient dominant.
- $\alpha_1, \dots, \alpha_p$ sont les racines réelles distinctes de P , de multiplicités respectives $r_1, \dots, r_p$.
- Pour tout $j \in \llbracket 1, q \rrbracket$, $\beta_j, \gamma_j \in \mathbb{R}$ et $\beta_j^2 - 4\gamma_j < 0$.

Démonstration.

- Les polynômes de degré 1 sont irréductibles.
- Les polynômes degré 2 ayant un discriminant strictement négatif sont irréductibles car n'admettent pas de racines réelles. En effet, ils ne sont pas divisibles par les polynômes de degré 1.
Si le discriminant est supérieur ou égal à 0, le polynôme possède une racine $\lambda \in \mathbb{R}$ et donc est divisible par $X - \lambda$.
- Soit P un polynôme de $\mathbb{R}[X]$ de degré supérieur ou égal à 3.
D'après le théorème de d'Alembert-Gauss, P admet au moins une racine complexe λ .
Si $\lambda \in \mathbb{R}$, alors $X - \lambda$ divise P et donc P n'est pas irréductible.
Si $\lambda \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$, alors comme P est à coefficients réels, $\bar{\lambda}$ est aussi racine de P . P est donc divisible par le polynôme $(X - \lambda)(X - \bar{\lambda}) = X^2 - 2\operatorname{Re}(\lambda)X + |\lambda|^2$. Donc P n'est pas irréductible.
- La factorisation se déduit du théorème de factorisation.

■

La factorisation irréductible d'un polynôme dans $\mathbb{R}[X]$ se déduit de sa factorisation dans $\mathbb{C}[X]$ en regroupant ses racines non réelles par paires de conjuguées.

Exemple 15.80

Factorisation de $X^4 + 1$ dans $\mathbb{C}[X]$ puis dans $\mathbb{R}[X]$.

Les racines 4-ièmes de -1 sont $e^{\frac{i\pi}{4}}$, $e^{\frac{-i\pi}{4}}$, $e^{\frac{3i\pi}{4}}$ et $e^{\frac{-3i\pi}{4}}$ donc

$$X^4 + 1 = (X - e^{\frac{i\pi}{4}})(X - e^{\frac{-i\pi}{4}})(X - e^{\frac{3i\pi}{4}})(X - e^{\frac{-3i\pi}{4}})$$

Or $(X - e^{\frac{i\pi}{4}})(X - e^{\frac{-i\pi}{4}}) = X^2 - 2\cos\left(\frac{\pi}{4}\right)X + 1$ et $(X - e^{\frac{3i\pi}{4}})(X - e^{\frac{-3i\pi}{4}}) = X^2 - 2\cos\left(\frac{3\pi}{4}\right)X + 1$.

Il vient alors que

$$X^4 + 1 = (X^2 - 2\cos\left(\frac{\pi}{4}\right)X + 1)(X^2 - 2\cos\left(\frac{3\pi}{4}\right)X + 1)$$